Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Трофимов В. А.

04 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Трофимов Владислав Алексеевич
- Студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253511@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка системы

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Oracle VirtualBox — это программное обеспечение с открытым исходным кодом для виртуализации, позволяющее создавать и запускать виртуальные машины на компьютере с любой популярной операционной системой. Простыми словами, это программа, которая создаёт “компьютер внутри компьютера”, где можно установить другую операционную систему, не затрагивая основную.

Виртуализация через VirtualBox создаёт изолированную среду, которая эмулирует аппаратное обеспечение компьютера. Это позволяет запускать полноценную операционную систему внутри вашей основной системы.

Выполнение лабораторной работы

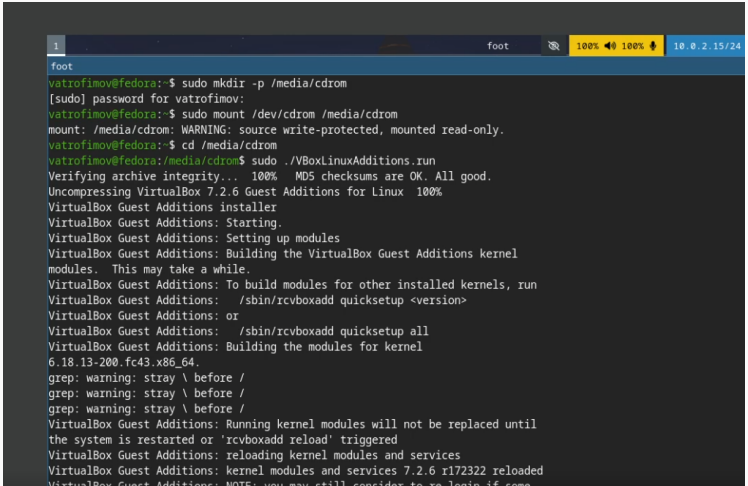
Установка Linux

Установка Linux Fedora sway на VirtualBox. (рис. 1)

Figure 1: Система Fedora sway

монтирую диск

В меню виртуальной машины подключаю образ диска дополнений гостевой ОС, монтирую диск и устанавливаю драйвера. (рис. 2)



устанавливаю средства разработки

После запуска виртуальной машины устанавливаю средства разработки. (рис. 3)

```
vatrofimov@fedora:~$ sudo dnf -y group install development-tools
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "gettext-0.25.1-2.fc43.x86_64" is already installed.
Package "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" is already installed.
Package "patch-2.8-2.fc43.x86_64" is already installed.
Package "subversion-1.14.5-20.fc43.x86_64" is already installed.
Package "diffstat-1.68-5.fc43.x86_64" is already installed.
Package "doxygen-2:1.14.0-5.fc43.x86_64" is already installed.
Package "patchutils-0.4.2-16.fc43.x86_64" is already installed.
Package "systemtap-5.4-1.fc43.x86_64" is already installed.
```

Figure 3: Установка средств разработки

Обновление пакетов

Обновление пакетов. (рис. 4)

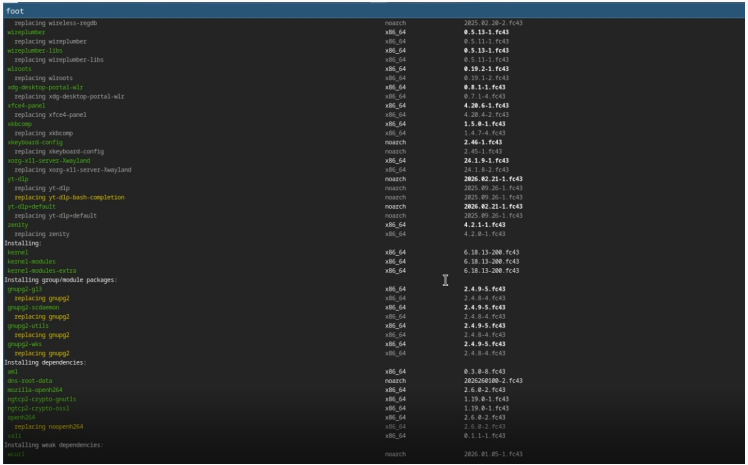


Figure 4: Выполнение команды sudo dnf -y update

добавляю своего пользователя

Внутри виртуальной машины добавляю своего пользователя в группу vboxsf, В хостовой системе подключаю разделяемую папку. (рис. 5)

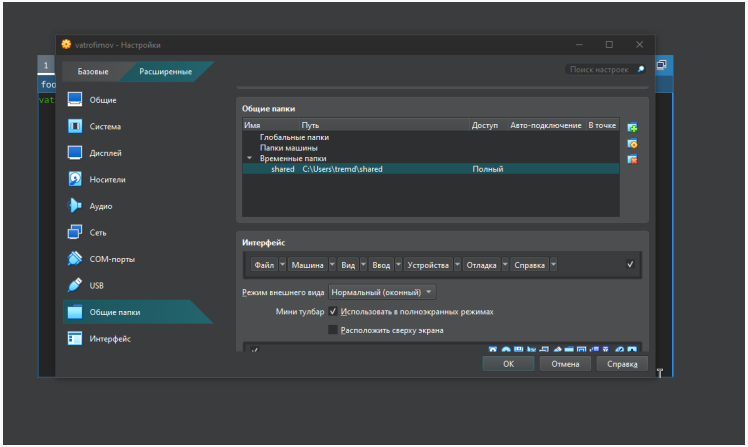


Figure 5: Подключение общей папки

Добавляю пользователя

(рис. 6)

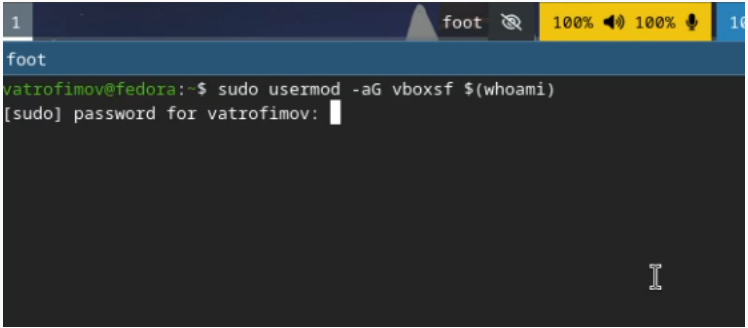


Figure 6: Добавляю пользователя

Выполнение установки tmux

Устанавливаю tmux (Программы для удобства работы в консоли). (рис. 7)

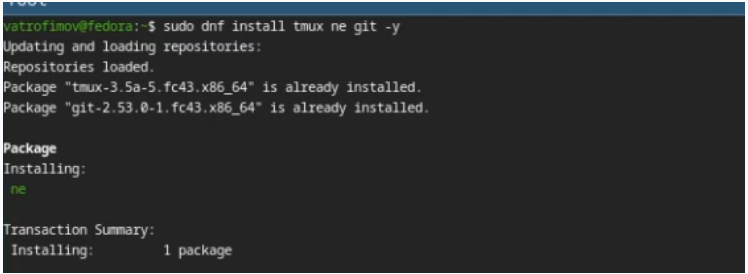


Figure 7: Выполнение установки

Домашнее задание

Домашнее задание

С помощью команд получаю информацию о системе. (рис. 8)

```
vatrofimov@fedora:~$ uname -r
6.18.13-200.fc43.x86_64
vatrofimov@fedora:~$ lscpu
Architecture:            x86_64
  CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
  Address sizes:         48 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                  7
  On-line CPU(s) list:   0-6
Vendor ID:               AuthenticAMD
  Model name:            AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor
    CPU family:          25
    Model:               33
    Thread(s) per core:  1
    Core(s) per socket:  7
    Socket(s):           1
    Stepping:            2
    BogoMIPS:            6787.25
    Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc rep_good no
                         nown_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse
                         vpclmulqdq rdseed adx clflushopt sha_ni arat debug_swap

Virtualization features:
  Hypervisor vendor:     KVM
  Virtualization type:   full
NUMA:
  NUMA node(s):          1
  NUMA node0 CPU(s):     0-6
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:  Not affected
  Ghostwrite:            Not affected
  Indirect target selection: Not affected
  Itlb multihit:         Not affected
  L1tf:                  Not affected
  Mds:                   Not affected
  Meltdown:              Not affected
  Mmio stale data:       Not affected
  Old microcode:         Not affected
  Reg file data sampling: Not affected
  Retbleed:              Not affected
  Spec rstack overflow:  Vulnerable: Safe RET, no microcode
  Spec store bypass:     Not affected
  Spectre v1:            Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:            Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
```

Figure 8: uname -r и lscpu (информация о ядре)

Тип файловой системы

(рис. 9)

```
vatrofimov@fedora:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        78G  3.7G   73G   5% /
devtmpfs        4.9G     0  4.9G   0% /dev
tmpfs           4.9G  364K  4.9G   1% /dev/shm
efivarfs        256K   89K  163K  36% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           2.0G  1.2M  2.0G   1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           4.9G  4.0K  4.9G   1% /tmp
/dev/sda3        78G  3.7G   73G   5% /home
/dev/sda2       2.0G  412M  1.4G  23% /boot
/dev/sda1       599M   20M  580M   4% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
shared          905G  632G  273G  70% /media/sf_shared
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           992M   84K  992M   1% /run/user/1000
```

Figure 9: df -h (Тип файловой системы корневого раздела и Последовательность монтирования файловых систем)

Объём доступной оперативной памяти

(рис. 10)

```
                                  vpcid tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke waitpkg gfni vaes vpclmulqdq rdpid movdiri movdir64b fsrm md_clear serialize tsxldtrk pconfig arch_lbr ibt flush_l1d arch_capabilities
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:     KVM
  Virtualization type:   full
NUMA:
  NUMA node(s):          1
  NUMA node0 CPU(s):     0-6
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:  Not affected
  Ghostwrite:            Not affected
  Indirect target selection: Not affected
  Itlb multihit:         Not affected
  L1tf:                  Not affected
  Mds:                   Not affected
  Meltdown:              Not affected
  Mmio stale data:       Not affected
  Old microcode:         Not affected
  Reg file data sampling: Not affected
  Retbleed:              Not affected
  Spec rstack overflow:  Vulnerable: Safe RET, no microcode
  Spec store bypass:     Not affected
  Spectre v1:            Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:            Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
  Srbds:                 Not affected
  Tsa:                   Vulnerable: No microcode
  Tsx async abort:       Not affected
  Vmscape:               Not affected
vatrofimov@fedora:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           9.7Gi       792Mi       8.3Gi        11Mi       844Mi       8.9Gi
Swap:          8.0Gi          0B       8.0Gi
```

Figure 10: free -h (Объём доступной оперативной памяти)

Тип обнаруженного гипервизора

(рис. 11)

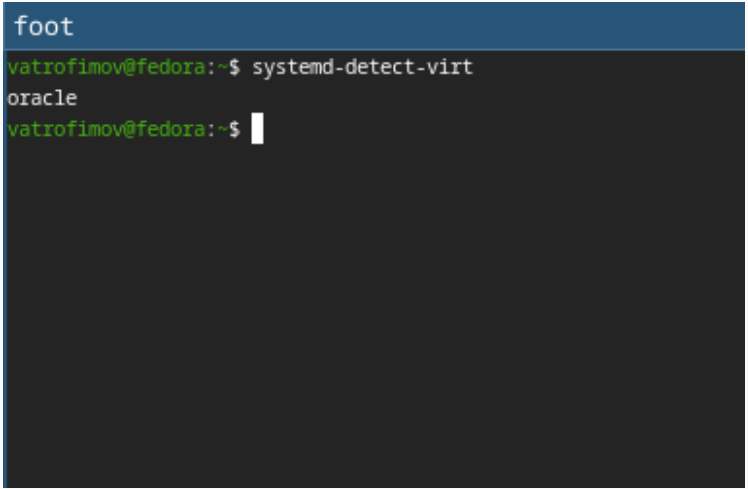


Figure 11: systemd-detect-virt (Тип обнаруженного гипервизора)

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки установки виртуальной машины на VirtualBox, установил ряд пакетов и настроил ОС для дальнейшей работы.